FONDAMENTI DI ELETTRONICA – Corso di laurea in Ingegneria Biomedica
a.a. 2021/22 – Appello del 07/07/2022

COGNOME E NOME: **MATRICOLA:**

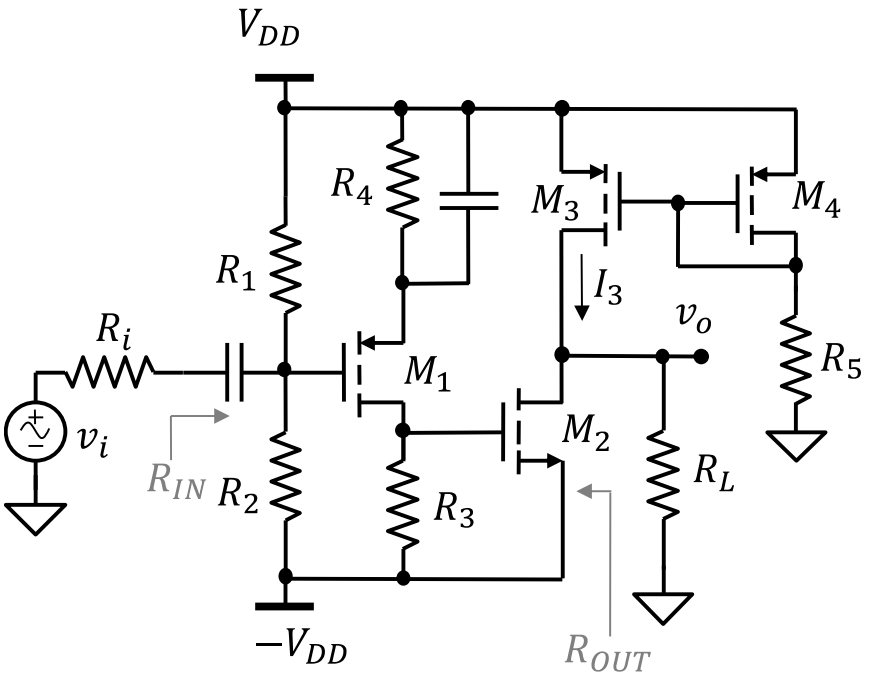
DA LEGGERE CON ATTENZIONE PRIMA DI INIZIARE L'ESAME

1) **Il tempo a disposizione è 2.5 ore**
2) **Scrivere cognome, nome e numero di matricola su questo foglio e su tutti i fogli consegnati**
3) **Bisogna consegnare il testo del compito anche in caso di ritiro**
4) **Fornire risposte chiare e adeguatamente giustificate**
5) **Nei conti e nei risultati, i valori numerici DEVONO essere accompagnati dalla relativa unità di misura.**
6) **L'elaborato deve essere scritto e consegnato in forma ORDINATA e COMPRENSIBILE.**

PROBLEMA P1

Dato il circuito riportato nella figura sottostante, determinare:

1) il valore della resistenza R_5 in modo che la corrente I_3 = 70 mA;
2) il punto di lavoro dei transistor M_1, M_2, M_3, M_4
3) la potenza totale dissipata dal circuito;
4) il guadagno di tensione ai piccoli segnali ac $A_v = v_{out}/v_{sig}$ (**considerare λ_{p3} = 0.01 V^{-1}**);
5) le resistenze di ingresso e uscita ai piccoli segnali ac R_{in} e R_{out}.



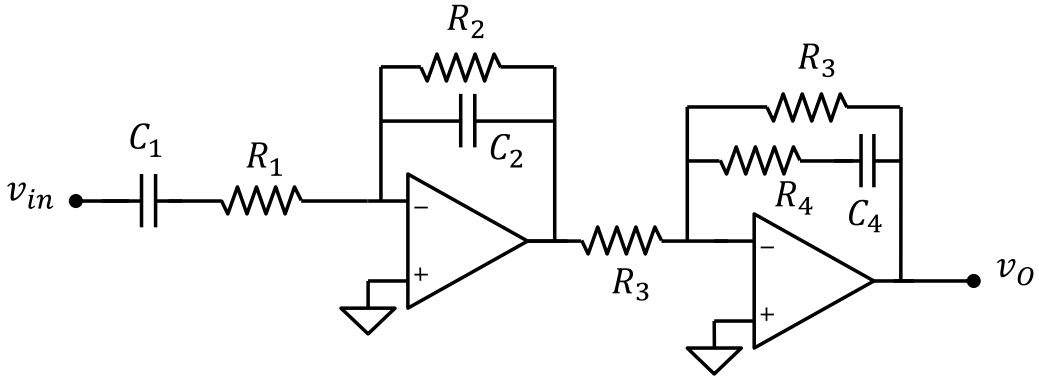
Dati:
V_{DD}=12 V
R_1=120 kΩ,
R_2=180 kΩ,
R_3=0.5 kΩ,
R_4=0.5 kΩ,
R_L=1.0 kΩ,
R_i= 1.0 kΩ,

M_1: k_{p1}=5 mA/V^2, V_{TP1} = -1 V
M_2: k_{n2}=5 mA/V^2, V_{TN2} = 1 V
M_3: k_{p3}=40 mA/V^2, V_{TP3} = -1 V
M_4: k_{p4}=10 mA/V^2, V_{TP4} = -1 V

Per analisi DC: $\lambda_p = \lambda_n$=0 V^{-1};

PROBLEMA P2

Sia dato il circuito in figura che usa un amplificatore operazionale ideale. **Dati:** R_1 = 2 kΩ, R_2 = 200 kΩ, R_3 = 180 kΩ, R_4 = 20 kΩ. Le capacità valgono: C_1 = 5μF, C_2 = 0.5pF, C_4 = 0.5nF.



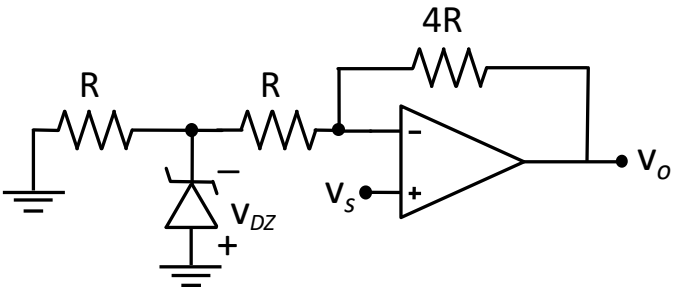
(prosegue sul retro →)

1) ricavare l'espressione della funzione di trasferimento $W(s)=v_o(s)/v_{in}(s)$;
2) tracciare il diagramma di Bode asintotico dell'ampiezza e della fase di $W(s)$, (per la fase non usare l'approssimazione a gradino).
3) Calcolare $v_o(t)$ sapendo che $v_s = 2V + 1V*\sin(\omega_o t)$ con $\omega_o = 100$ rad/s.
4) Determinare il nuovo valore di C_2 che permetta di eliminare dalla $W(s)$ un polo e uno zero.

PROBLEMA Q1

L'amplificatore in figura è realizzato con un amplificatore operazionale ideale e un diodo Zener ideale.

1) Determinare i valori della tensione di ingresso per la quale il diodo è ON, OFF e in Breakdown.
2) Determinare v_o quando $v_s = -5$ V.
3) (*facoltativo*) tracciare la transcaratteristica del circuito.

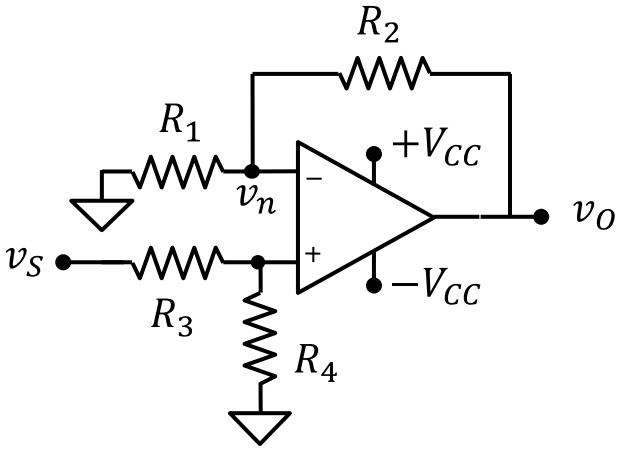


Dati: R = 1 kΩ, V_{ON} = 0, V_Z = 5V

PROBLEMA Q2

L'amplificatore in figura è realizzato usando un amplificatore operazionale reale con V_{OS} = 5mV e alimentato con tensione +/- V_{CC}. calcolare la tensione di uscita e la tensione del morsetto negativo v_n con:

1) v_s = 0 V,
2) v_s = 4V.



Dati: R_1 = 1 kΩ, R_2 = 10 kΩ, R_3 = 1 kΩ, R_4 = 3 kΩ, V_{CC} = 10V.

PROBLEMA Q3

Data la seguente mappa di Karnaugh

1) Trovare una F minimizzata
2) Disegnare la rete logica minimizzata tramite porte logiche fondamentali.

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	0	1	1
01	1	0	0	0
11	X	0	0	1
10	1	1	X	1